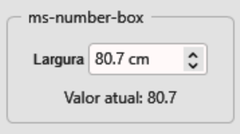
MSBoxNumber

O componente MSBoxNumber é um Web Component customizado que exibe e gerencia um campo numérico estilizado com suporte a personalização de tamanho, sufixos de valor e controle interativo para incrementar ou decrementar valores. Ele utiliza Shadow DOM para encapsular o estilo e comportamentos, garantindo modularidade e reutilização.



Como Funciona

O componente MSBoxNumber funciona como um campo numérico interativo que permite definir e alterar valores usando botões de incremento/decremento ou entrada direta. Ele suporta personalizações, como tamanho ajustável, sufixos de valor e estados habilitado/desabilitado.

Atributos

MSBoxNumber

Atributo	Descrição	Padrão	Exemplo
size	Define a largura do componente: unidades CSS (px, em, rem, %).	100px	`<ms-box-number size="200px"></ms-box-number>`
data-label	Define o texto exibido como rótulo do componente.	Vazio	`<ms-box-number data-label="Largura"></ms-box-number>`
value	Define o valor inicial do campo numérico.	0	`<ms-box-number value="10"></ms-box-number>`
value-suffix	Adiciona um sufixo ao valor exibido, como uma unidade de medida.	Vazio	`<ms-box-number value-suffix="cm"></ms-box-number>`
disabled	Desabilita o componente, tornando-o não interativo.	Habilitado	`<ms-box-number disabled></ms-box-number>`

index.html

```
<!-- Definindo largura do componente -->
<ms-box-number size="150px"></ms-box-number>
<!-- Adicionando um rótulo -->
<ms-box-number data-label="Largura"></ms-box-number>
<!-- Definindo um valor inicial -->
<ms-box-number value="25"></ms-box-number>
<!-- Adicionando um sufixo ao valor -->
<ms-box-number value-suffix="cm"></ms-box-number>
<!-- Componente desabilitado -->
<ms-box-number disabled></ms-box-number>
```

Integração com index.js

```
const numberBox = document.querySelector(ms-box-number);
```

Desabilitando e habilitando

```
setTimeout(() => {
    numberBox.disable(); // DESABILITA
    numberBox.enable();  // HABILITA
}, 30)
```

Ouvinte de eventos

```
numberBox.addEventListener('change', () => {
    console.log(`Valor atual: ${numberBox.value}`);
});
```

Manipulação Dinâmica de Atributos com setTimeout

```
setTimeout(() => {
    numberBox.setAttribute('size', "100px");
    numberBox.setAttribute('value', "80.5");
    numberBox.setAttribute('value-suffix', "cm");
    numberBox.setAttribute("data-label", "Size");
}, 90);
```

Nota!

- **1. Sincronização de Alterações Dinâmicas:**
  Ao usar métodos como setTimeout para manipular os atributos do componente, certifique-se de que o componente já está conectado ao DOM antes de modificar seus atributos. Alterações em componentes não montados podem não ser aplicadas corretamente.

- **2. Compatibilidade com Atributos Dinâmicos:**
  Certifique-se de que os valores passados aos atributos são válidos para cada tipo de dado esperado:
  - size: Aceita valores numéricos ou com unidades CSS válidas.
  - value: Deve ser um número válido ou convertível para número.
  - value-suffix e data-label: Aceitam texto, mas evite caracteres que possam causar problemas de renderização.

- **3. Desempenho e Alterações Simultâneas:**
  Alterações simultâneas em atributos podem causar eventos repetidos de atualização visual ou funcional. Para otimizar o desempenho, considere agrupar alterações relacionadas dentro de uma única operação.

- **4. Acessibilidade:**
  Ao definir atributos dinamicamente, como data-label, lembre-se de que eles podem impactar a acessibilidade do componente. Certifique-se de que os rótulos e atributos estão claros para ferramentas assistivas.

Créditos:

- MSBoxNumber é um web componente idealizado por Mauricio Rios e desenvolvido por: ChatGPT, Claude e v0.dev.
- Elaboração de prompts: Mauricio Rios.
- Local: Maranhão-Brasil